

LAPORAN AKHIR PEMROGRAMAN WEB
“SISTEM RESERVASI LAPANGAN SERENITY-COURT”



Disusun Oleh:

RESKY MUH SALEH	241011003	IK24-A
AFRA RIDWAN	241011004	IK24-C
HERA ANDIRA	241011009	IK24-C
ANATASYA MUSTIKA RAHMA	241011014	IK24-C
FUJI APRIAN M	241011017	IK24-C

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
TAHUN AJARAN 2025/2026

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan.....	2
BAB II.....	3
METODOLOGI PENGEMBANGAN.....	3
A. Metodologi Pengembangan Software.....	3
B. Spesifikasi Proyek.....	4
C. Link dan Akun Github Anggota Tim.....	7
BAB III.....	8
ANALISIS PERANCANGAN SISTEM.....	8
B. Rancangan Use Case.....	12
C. ERD.....	14
D. Class Diagram.....	15
E. Activity Diagram.....	16
BAB IV.....	18
HASIL DAN IMPLEMENTASI.....	18
A. Lingkungan Implementasi.....	18
B. Implementasi Basis Data.....	18
C. Implementasi Antarmuka Pengguna.....	19
D. Implementasi Fitur Utama.....	25
BAB V.....	28
TANTANGAN DAN KELEMAHAN SISTEM.....	28
BAB VI.....	29
KESIMPULAN DAN SARAN.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan layanan reservasi. Pemanfaatan sistem informasi berbasis web dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses.

Pada proses reservasi lapangan olahraga, pengelolaan yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai kendala, seperti kesalahan pencatatan jadwal, kesulitan dalam mengelola data pelanggan, serta proses reservasi dan pembayaran yang kurang efisien. Selain itu, pelanggan harus menghubungi pihak pengelola untuk mengetahui ketersediaan lapangan sebelum melakukan pemesanan, sehingga pelayanan menjadi kurang optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibangun Sistem Reservasi Lapangan SERENITY COURT berbasis web yang menyediakan fitur registrasi, login, informasi lapangan, reservasi, pembayaran, riwayat reservasi, customer support, feedback, serta pengelolaan data oleh admin. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan reservasi sekaligus membantu admin dalam mengelola data secara lebih efektif dan terstruktur.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun Sistem Reservasi Lapangan SERENITY COURT berbasis web sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta efektivitas pengelolaan reservasi lapangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Reservasi Lapangan SERENITY COURT berbasis web yang mampu mempermudah pelanggan dalam memperoleh informasi lapangan, melakukan reservasi, serta melakukan pembayaran secara online dengan lebih efektif dan efisien?
2. Bagaimana merancang sistem yang dapat membantu admin dalam mengelola data lapangan, jadwal penggunaan, data pelanggan, data reservasi, dan verifikasi pembayaran sehingga proses pengelolaan operasional lapangan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan mengurangi resiko kesalahan pencatatan?

3. Bagaimana mengimplementasikan fitur riwayat reservasi, customer support, dan feedback pada Sistem Reservasi Lapangan SERENITY COURT sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memudahkan komunikasi antara pelanggan dengan pengelola, serta menjadi sarana evaluasi terhadap layanan yang diberikan?

C. Tujuan

1. Merancang dan membangun Sistem Reservasi Lapangan SERENITY COURT berbasis web yang dapat mempermudah pelanggan dalam memperoleh informasi lapangan, melakukan reservasi, dan melakukan pembayaran secara online.
2. Mengembangkan sistem yang mampu membantu admin dalam mengelola data lapangan, jadwal penggunaan, data pelanggan, data reservasi, serta verifikasi pembayaran secara efektif dan terstruktur.
3. Mengimplementasikan fitur riwayat reservasi, customer support, dan feedback untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memudahkan komunikasi antara pelanggan dan pengelola lapangan.

BAB II

METODOLOGI PENGEMBANGAN

A. Metodologi Pengembangan Software

Pengembangan Sistem Reservasi lapangan Olahraga “Serenity Court” ini menerapkan metodologi Waterfall (Model Air Terjun). Pemilihan metodologi ini didasarkan dan mengacu langsung pada dokumen *Software Requirement Specification* (SRS) yang telah disusun sejak awal fase perencanaan. Dokumen SRS bertindak sebagai cetak biru (*blueprint*) mutlak yang mengunci seluruh daftar kebutuhan fungsional (seperti batasan hak akses multi-user untuk *Admin* dan *Customer*, serta alur modul transaksi) sebelum proses penulisan kode dimulai.

Model ini dipilih karena sifatnya yang sekuensial dan terstruktur, di mana setiap tahapan harus diselesaikan secara menyeluruh sebelum melangkah ke tahapan berikutnya demi menjamin kualitas, dokumentasi yang rapi, dan konsistensi arsitektur kode program. Dengan mengacu pada SRS, sifat linier dari *Waterfall* memastikan bahwa tim pengembang dapat bekerja secara fokus dalam menerjemahkan setiap spesifikasi kebutuhan di dokumen tersebut ke dalam baris kode Framework Laravel dan pangkalan data MySQL secara patuh, tanpa risiko terjadinya pergeseran ruang lingkup fitur (*scope creep*) di tengah jalan.

Tahapan pengembangan dengan metode waterfall yang diterapkan meliputi:

1. Software Requirements Analysis (Analisis Kebutuhan)

Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi kendala pada sistem reservasi konvensional (seperti pencatatan manual dan risiko jadwal ganda), kemudian merumuskannya secara formal ke dalam dokumen SRS. Hasil dari tahap ini adalah daftar kebutuhan sistem yang mengunci fungsionalitas utama aplikasi dan hak akses untuk dua aktor utama, yaitu *Customer* dan *Admin*.

2. System Design (Perancangan Sistem)

Menerjemahkan analisis kebutuhan ke dalam rancangan teknis terstruktur. Perancangan ini meliputi pemodelan proses menggunakan *Use Case Diagram* dan *Activity Diagram*, serta perancangan struktural basis data menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) beserta skema relasi tabelnya.

3. Coding & Implementation (Implementasi kode)

Tahap pemindahan hasil rancangan ke dalam kode program nyata. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan Framework Laravel sebagai fondasi utama *backend*, serta HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun antarmuka interaktif di sisi *frontend*.

4. Software Testing (Pengujian Sistem)

Melakukan uji coba fungsionalitas fitur secara menyeluruh (*Black-box testing*) pada lingkungan server lokal (*local server*). Pengujian difokuskan pada validasi gerbang keamanan akun (*middleware auth*), akurasi penyimpanan data transaksi reservasi, dan responsivitas tautan bantuan pintas *customer support*.

5. Maintenance (Operasional dan Pemeliharaan)

Tahap setelah aplikasi selesai diuji dan siap digunakan. Pemeliharaan dilakukan untuk mengelola data master secara berkala dan melakukan adaptasi sistem. Pada Serenity Court, fitur ini diimplementasikan melalui kontrol admin untuk memperbarui data fasilitas atau menutup jadwal lapangan secara manual apabila sedang dalam masa perawatan (*maintenance*).

B. Spesifikasi Proyek

1. Bahasa pemrograman

a. PHP (Hypertext Preprocessor)

Bahasa pemrograman utama di sisi *backend* (server). PHP bertanggung jawab dalam mengelola seluruh logika bisnis aplikasi, memproses kiriman data formulir, melakukan pembatasan hak akses melalui komponen *middleware*, serta menjembatani komunikasi data dinamis dengan database.

b. SQL (Structured Query Language)

Bahasa kueri deklaratif standar yang digunakan untuk berkomunikasi, mengeksekusi, dan memanipulasi data di dalam database relasional. Di dalam sistem Laravel, perintah SQL dijalankan baik secara otomatis menggunakan *Eloquent ORM* maupun melalui kueri mentah (*raw queries*) untuk mengambil, menambahkan, memperbarui, dan menghapus data pada tabel sistem.

c. JavaScript (Vanilla JS)

Digunakan di sisi *frontend* (client) untuk menangani manipulasi DOM (*Document Object Model*) secara dinamis dan asinkronus tanpa membebani muatan ulang halaman (reload page). Pada file `feedback.blade.php`, JavaScript diimplementasikan secara spesifik untuk merekam interaksi klik pada ikon rating bintang serta menghitung panjang karakter ulasan (*character counter*) secara real-time.

d. HTML 5 & CSS 3

HTML5 bertindak sebagai penyusun kerangka dasar, elemen semantik, tata letak form, dan tabel informasi jadwal lapangan. Sementara CSS3 bertanggung jawab atas visualisasi estetika web, tipografi, pewarnaan, komponen kartu kontak (*smart card support*), serta penerapan *media queries* agar antarmuka bersifat responsif di berbagai ukuran perangkat.

2. Data Base

MySQL (Versi 8.4.3 / Bawaan Laragon 8): Sistem manajemen pangkalan data relasional utama (*Relational Database Management System*) yang berjalan di dalam lingkungan server lokal **Laragon 8**. Database ini digunakan untuk menyimpan seluruh *records* data sistem secara permanen, aman, dan terstruktur. Dalam praktiknya, skema basis data bernama *serenity-court* ini dikelola, dimonitor, dan dieksekusi secara visual oleh tim pengembang menggunakan aplikasi database client HeidiSQL. Struktur basis data ini tersusun atas tabel-tabel utama yang saling berelasi secara logis, yaitu tabel *users*, *lapangan*, *reservasi*, *pembayaran*, dan *feedback*.

3. Framework dan library

a. Framework Laravel

Kerangka kerja *open-source* berbasis PHP dengan arsitektur **MVC (Model-View-Controller)**. Laravel digunakan untuk mempermudah manajemen rute URL (*routing*), menyediakan pengamanan berlapis seperti proteksi CSRF (*Cross-Site Request Forgery*), mendukung komponen pembatas akses keamanan (*Middleware Auth*), serta mengoptimalkan pengolahan basis data menggunakan fitur *Eloquent ORM*.

b. Blade Templating Engine

Engine bawaan Laravel yang bertugas merender tampilan visual secara modular di dalam folder `resources/views/`. Melalui direktif `@extends` dan `@section`, Blade memisahkan file tata letak induk (*layout template*) dengan halaman anak (seperti `support.blade.php` dan `feedback.blade.php`), sehingga menghindari penulisan kode HTML berulang.

c. FontAwesome

Library ikon berbasis font yang digunakan untuk menyuntikkan komponen visual ikon interaktif, seperti ikon telepon, email, bintang, dan panah pada antarmuka halaman web.

4. Tools pengembangan

a. Laragon 8 (Wamp Server)

Perangkat lunak yang bertindak sebagai lingkungan pengembangan lokal terisolasi (*local server environment*) pada komputer tim pengembang. Laragon 8 mengintegrasikan Apache Web Server, interpreter PHP eksekusi, serta mesin database MySQL lokal demi kelancaran siklus hidup pengembangan aplikasi.

b. HeidiSQL Portable (Versi 12.8)

Aplikasi *database client* berbasis grafis (GUI) yang digunakan untuk mengelola, mengeksekusi migrasi, membuat skema, serta memantau isi tabel database *serenity-court* pada MySQL lokal server secara visual dan interaktif.

c. Git

Sistem pengontrol versi terdistribusi (*Distributed Version Control System*) yang digunakan oleh tim untuk mencatat setiap perubahan pada kode sumber proyek secara historis, memfasilitasi pembuatan cabang kode (*branching*), serta mencegah terjadinya konflik kode selama proses pengembangan kelompok.

d. GitHub

Platform berbasis komputasi awan (*cloud-hosting*) yang digunakan untuk menyimpan repositori Git tim secara daring. GitHub mempermudah kolaborasi antaranggota, peninjauan kode (*code review*), koordinasi integrasi fitur baru, serta pencadangan data proyek utama secara aman.

e. Visual Studio Code (VS Code)

Editor teks kode sumber utama (*source code editor*) yang digunakan oleh tim pengembang untuk menulis, merapikan, dan melakukan *debugging* kodingan komponen MVC Laravel.

5. Objek penelitian

Objek penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini adalah **Mekanisme Tata Kelola Fasilitas dan Sistem Informasi Reservasi pada Lapangan Olahraga Serenity Court**. Fokus kajian diarahkan pada proses transformasi dan digitalisasi alur pemesanan lapangan olahraga (mencakup cabang futsal, badminton, dan basket) dari metode konvensional/manual menjadi sistem berbasis web terintegrasi secara *real-time*. Implementasi ini ditujukan untuk memitigasi risiko tumpang tindih jadwal sewa (*double booking*), memfasilitasi pengiriman feedback keluhan secara terarah, serta mempercepat akurasi pelaporan validasi transaksi pembayaran kepada pihak pengelola lapangan olahraga.

C. Link dan Akun Github Anggota Tim

- Link : https://github.com/hrandr-dira/proyek_pw_serenitycourt.git
- Akun Git Anggota

Nama	Nim	Kelas	Akun Git
Resky Muh Saleh	241011003	IK24-A	ReskyMuhSaleh
Afra Ridwan	241011004	IK24-C	AfraKadabra
Hera Andira	241011009	IK24-C	hraandr-dira
Anatasya Mustika Rahma	241011014	IK24-C	anatasyacantii-bgt
Fuji Aprian M	241011017	IK24-C	fujiaprianmsyhd-2746

BAB III

ANALISIS PERANCANGAN SISTEM

A. DOKUMEN SRS

1. Gambaran Umum Sistem

Sistem Reservasi Lapangan Serenity Courts merupakan sistem informasi berbasis digital yang dirancang untuk mempermudah proses pemesanan lapangan olahraga seperti futsal, badminton, dan basket. Semua data reservasi akan disimpan dalam database sehingga dapat dikelola oleh admin. Sistem ini juga membantu pengelola dalam mengatur jadwal, mengelola transaksi pembayaran, serta membuat laporan penggunaan lapangan dengan lebih terorganisir. Tujuan utama sistem ini adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan reservasi serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memesan lapangan tanpa harus datang langsung ke lokasi.

2. Fitur-fitur

Fitur Utama :

- a. Registrasi dan Login Pengguna harus membuat akun dan login sebelum dapat melakukan reservasi.
- b. Informasi lapangan Menampilkan informasi tentang:
 - Jenis lapangan
 - Ketersediaan lapangan
 - Jadwal penggunaan
- c. Pemesanan / Reservasi Lapangan Pengguna dapat:
 - Memilih jenis lapangan
 - Menentukan tanggal reservasi
 - Memilih waktu penggunaan lapangan
- d. Pembayaran Reservasi Sistem menyediakan fitur untuk melakukan pembayaran pemesanan lapangan.
- e. Riwayat reservasi Pengguna dapat melihat:
 - Daftar reservasi yang pernah dilakukan
 - Tanggal dan waktu pemesanan
 - Status pembayaran
- f. Manajemen Admin Admin dapat:

- Mengelola data lapangan
 - Mengatur jadwal reservasi
 - Mengelola transaksi pembayaran
- g. Customer Support Pengguna dapat menghubungi admin jika mengalami kendala saat melakukan reservasi.
- h. Feedback Pengguna Customer/Pengguna dapat memberikan:
- Penilaian layanan
 - Saran atau masukan terhadap fasilitas yang tersedia.
- i. Notifikasi Pengguna diberikan Notifikasi terkait :
- Status reservasi
 - Konfirmasi pembayaran
 - Jadwal penggunaan lapangan.

3. Karakteristik Pengguna

Sistem ini memiliki dua jenis pengguna utama:

- a. Karakteristik Customer/Pengguna
- Orang yang ingin menyewa lapangan olahraga
 - Menggunakan sistem untuk melihat jadwal dan melakukan reservasi
 - Dapat melihat riwayat pemesanan
 - Dapat memberikan feedback setelah menggunakan lapangan
- b. Karakteristik Admin/Pengelola
- Mengelola sistem reservasi
 - Mengatur jadwal lapangan
 - Mengelola data pengguna dan transaksi
 - Menangani customer support

4. Lingkungan Operasi

Lingkungan operasi merupakan kondisi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan sistem reservasi lapangan Serenity Courts.

a. Perangkat Keras (Hardware):

- Sistem dapat dijalankan menggunakan perangkat keras seperti:
- Laptop atau komputer untuk admin dalam mengelola sistem.

- Smartphone atau komputer yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan reservasi lapangan.
- Server yang digunakan untuk menyimpan data dan menjalankan proses sistem.

b. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang digunakan dalam menjalankan sistem antara lain:

- Sistem operasi seperti Windows.
- Web browser seperti Google, Chrome, microsoft edge atau Mozilla Firefox untuk mengakses sistem.
- Framework : seperti laravel
- Bahasa pemrograman backend untuk menjalankan logika sistem seperti JavaScript atau php
- Sistem manajemen database untuk menyimpan data pengguna, data lapangan, data reservasi, dan data pembayaran, seperti laragon, heidi atau mysql

5. Komponen Sistem

Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terhubung, yaitu:

- Framework yang digunakan untuk sistem ini adalah laravel
- User Interface (UI) yang digunakan oleh pengguna dan admin untuk berinteraksi dengan sistem. : HTML, CSS, JavaScript, PHP
- Backend System / Server yang memproses data dan menjalankan fungsi sistem. : PHP
- Database yang digunakan untuk menyimpan seluruh data sistem seperti data pengguna, reservasi, dan transaksi. : Laragon, HeidiSQL

6. Kebutuhan Sistem

Kebutuhan Fungsional

Berikut kebutuhan fungsional dalam sistem reservasi lapangan SERENITY COURT :

a. Manajemen Akun & Akses

- Registrasi: Sistem harus memungkinkan calon Customer mendaftarkan akun dengan data nama, email, nomor telepon, dan password.
- Login Multi-User: Sistem harus menyediakan akses masuk yang berbeda untuk Customer dan Admin.
- Manajemen Profil: Pengguna dapat memperbarui data pribadi dan mengganti password.

b. Fitur Customer (Pemesanan & Informasi)

- Katalog Lapangan: Sistem harus menampilkan daftar jenis lapangan beserta foto, deskripsi, dan fasilitasnya.
- Cek Ketersediaan: Pengguna dapat melihat kalender jadwal yang menampilkan slot waktu yang tersedia secara real-time.
- Reservasi Lapangan: Pengguna dapat memilih jenis lapangan, menentukan tanggal, dan memilih jam penggunaan.
- Pembayaran: Sistem harus menyediakan modul pembayaran untuk memproses transaksi reservasi.
- Riwayat Reservasi, Feedback dan Rating : Sistem harus menampilkan daftar riwayat pesanan pengguna, lengkap dengan detail waktu dan status pembayaran (Lunas/Pending/Batal) dan Pengguna dapat memberikan penilaian bintang dan ulasan tertulis setelah jadwal penggunaan selesai.
- Customer Support: Sistem menyediakan formulir atau tautan kontak (seperti chat/WhatsApp) agar pengguna bisa menghubungi admin saat ada kendala.

c. Fitur Admin (Pengelolaan)

- Manajemen Data Lapangan: Admin dapat menambah, mengubah, atau menonaktifkan data lapangan di sistem.
- Penjadwalan Manual: Admin dapat mengatur atau menutup jadwal lapangan pemeliharaan/maintenance).
- Manajemen Transaksi: Admin dapat melihat, memverifikasi pembayaran, dan memvalidasi bukti transaksi dari pengguna.
- Monitoring Pengguna: Admin dapat melihat daftar pengguna yang terdaftar dan riwayat aktivitas mereka.

- Manajemen Feedback: Admin dapat melihat dan menanggapi saran atau masukan yang masuk dari Customer.

d. Notifikasi

- Konfirmasi Booking: Sistem mengirim notifikasi otomatis saat pengguna berhasil membuat pesanan.
- Status Pembayaran: Sistem mengirim notifikasi setelah pembayaran berhasil dikonfirmasi.

Non-fungsional

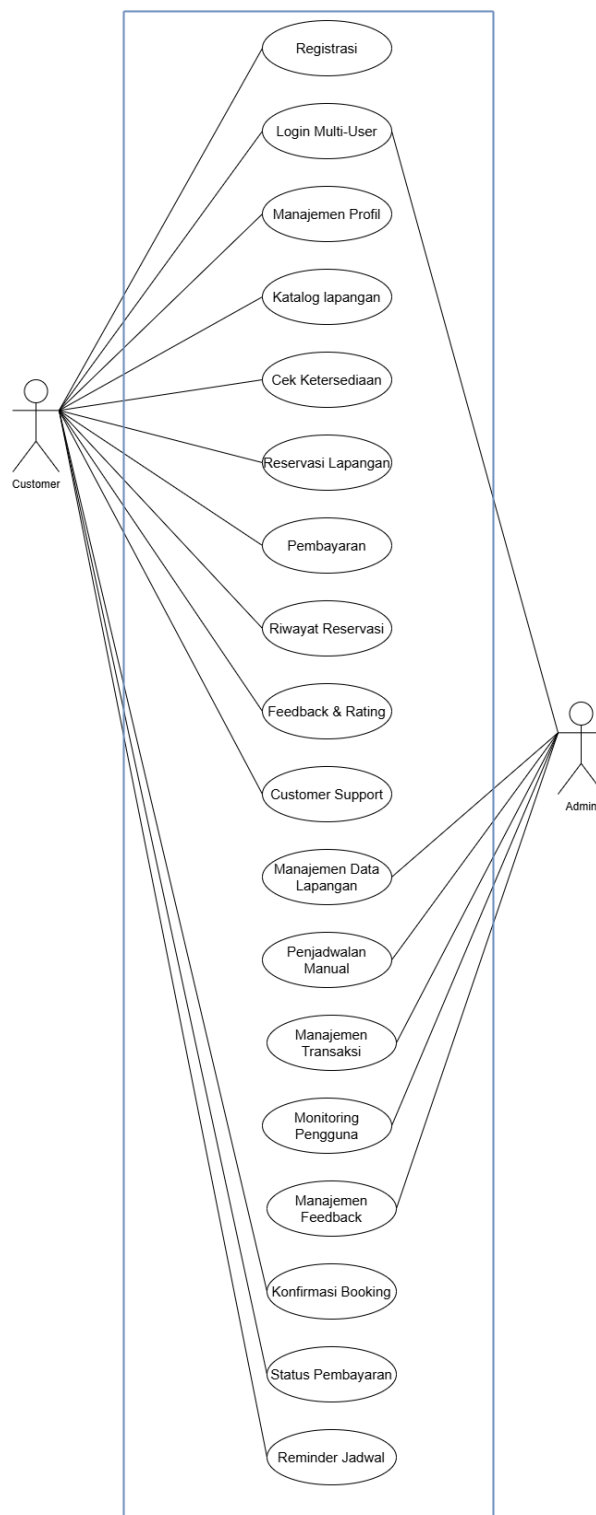
Berikut kebutuhan fungsional dalam sistem reservasi lapangan SERENITY COURT :

- Usability (Kemudahan Penggunaan) Sistem harus memiliki tampilan antarmuka yang sederhana, mudah dipahami, dan user-friendly sehingga pengguna tidak kesulitan dalam mengoperasikan sistem.
- Security (Keamanan Sistem) Sistem harus menjamin keamanan data pengguna dengan menerapkan login (username dan password), serta membatasi hak akses sesuai dengan peran pengguna.
- Availability (Ketersediaan Sistem) Sistem harus dapat diakses kapan saja selama server aktif sehingga pengguna dapat menggunakan layanan tanpa batasan waktu.
- Compatibility (Kesesuaian Sistem) Sistem harus dapat dijalankan di berbagai perangkat dan browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan perangkat mobile.
- Maintainability (Kemudahan Pemeliharaan) Sistem harus mudah diperbaiki dan dikembangkan kembali jika terdapat perubahan atau penambahan fitur di masa depan.

B. Rancangan Use Case

Use case diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna) dengan sistem, serta menunjukkan fungsi-fungsi utama yang disediakan oleh sistem tersebut. Diagram ini membantu dalam memahami kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna. Pada Sistem Reservasi Lapangan Serenity Court, use case diagram menggambarkan interaksi antara dua aktor utama, yaitu Customer dan Admin. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi yang dapat

diakses oleh masing-masing aktor sesuai dengan perannya dalam sistem. Customer memiliki akses untuk melakukan registrasi dan login, melihat informasi serta ketersediaan lapangan, melakukan reservasi, melakukan pembayaran, melihat riwayat reservasi, memberikan feedback, serta menghubungi customer support. Sementara itu, Admin bertugas mengelola sistem, seperti mengelola data lapangan, mengatur jadwal, memverifikasi pembayaran, memantau data pengguna, serta mengelola feedback dari customer. Berikut merupakan use case diagram dari Sistem Reservasi Lapangan Serenity Court:

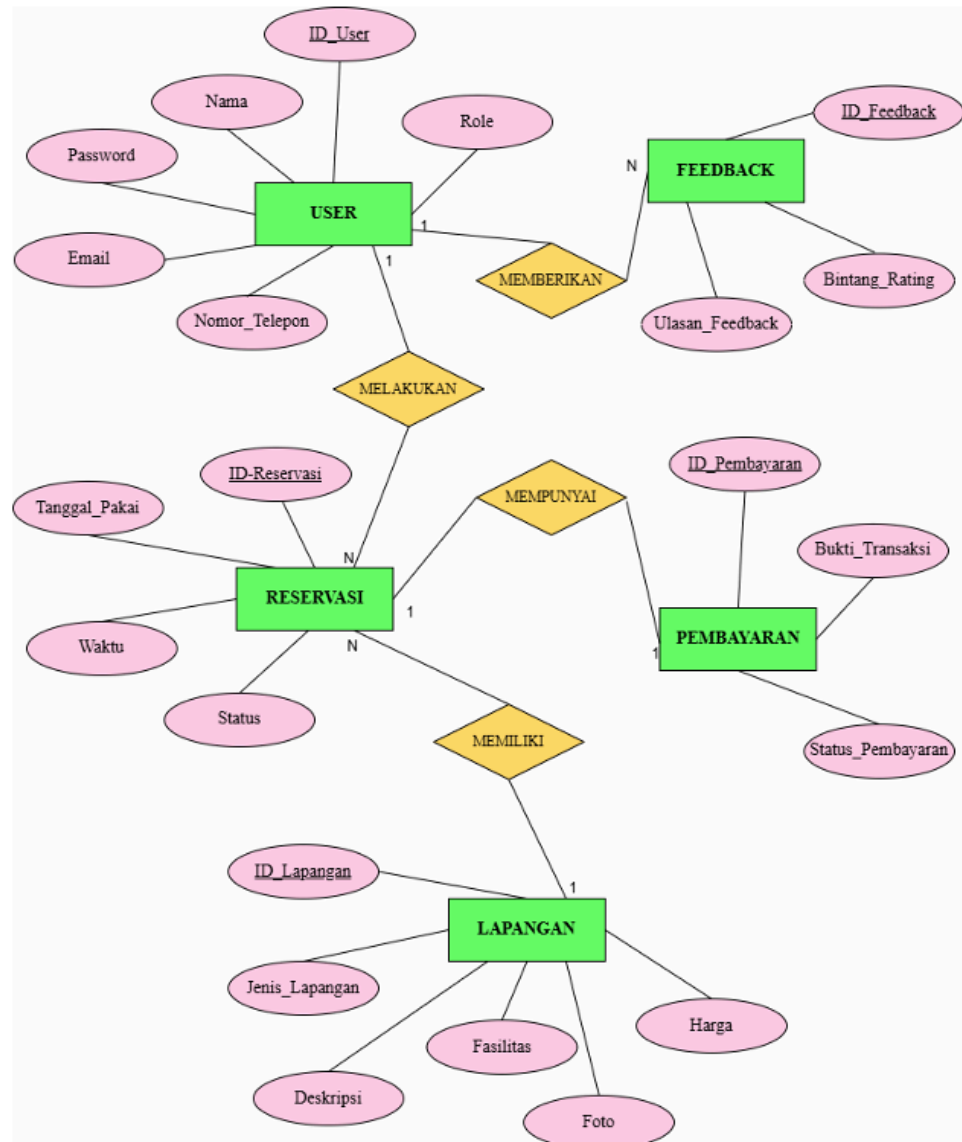


C. ERD

Sistem Reservasi Lapangan Serenity Court dirancang dengan struktur data yang saling terhubung untuk memastikan proses pemesanan lapangan olahraga seperti futsal, badminton, dan basket berjalan secara efisien dan terorganisir

1. Pengelolaan Akun dan Akses Pengguna Pusat dari sistem ini adalah entitas User (Pengguna) yang terbagi menjadi dua peran utama: Customer dan Admin. Seorang Customer harus melakukan Registrasi dengan memberikan data berupa nama, email, nomor telepon, dan password agar identitasnya tersimpan dalam database. Setelah memiliki akun, User dapat melakukan Login untuk mengakses fitur reservasi, sementara Admin masuk ke sistem untuk menjalankan fungsi manajerial.
2. Hubungan Pemesanan Lapangan Inti dari aktivitas bisnis sistem ini terletak pada hubungan antara entitas User, Reservasi, dan Lapangan: Entitas Lapangan menyimpan informasi detail mengenai jenis olahraga, fasilitas, foto, dan jadwal ketersediaan. Customer berinteraksi dengan entitas Reservasi untuk memilih lapangan, menentukan tanggal, dan mengatur jam penggunaan. Secara database, satu User dapat memiliki banyak catatan dalam entitas Riwayat Reservasi, namun setiap satu catatan reservasi hanya merujuk pada satu User dan satu Lapangan tertentu (relasi One-to-Many).
3. Siklus Transaksi dan Validasi Setelah reservasi dibuat, data tersebut akan terhubung dengan entitas Pembayaran: Setiap data dalam entitas Reservasi akan memicu terciptanya satu data Transaksi. Customer mengunggah bukti pembayaran yang kemudian akan diverifikasi oleh Admin. Admin memiliki otoritas untuk mengubah atribut "Status Pembayaran" pada entitas tersebut menjadi "Lunas", "Pending", atau "Batal". Perubahan status ini akan memicu entitas Notifikasi untuk mengirimkan konfirmasi otomatis kepada pengguna.
4. Interaksi Pasca-Layanan dan Dukungan Setelah jadwal penggunaan lapangan berakhir, terdapat dua alur data tambahan: Customer dapat memberikan input pada entitas Feedback & Rating yang berisi penilaian bintang dan ulasan tertulis mengenai fasilitas. Jika terjadi kendala teknis, pengguna dapat mengirimkan pesan yang akan masuk ke bagian Customer Support untuk ditanggapi oleh Admin.
5. Kendali Manajerial oleh Admin Secara menyeluruh, Admin bertindak sebagai pengelola seluruh entitas utama: Admin dapat memodifikasi data pada entitas

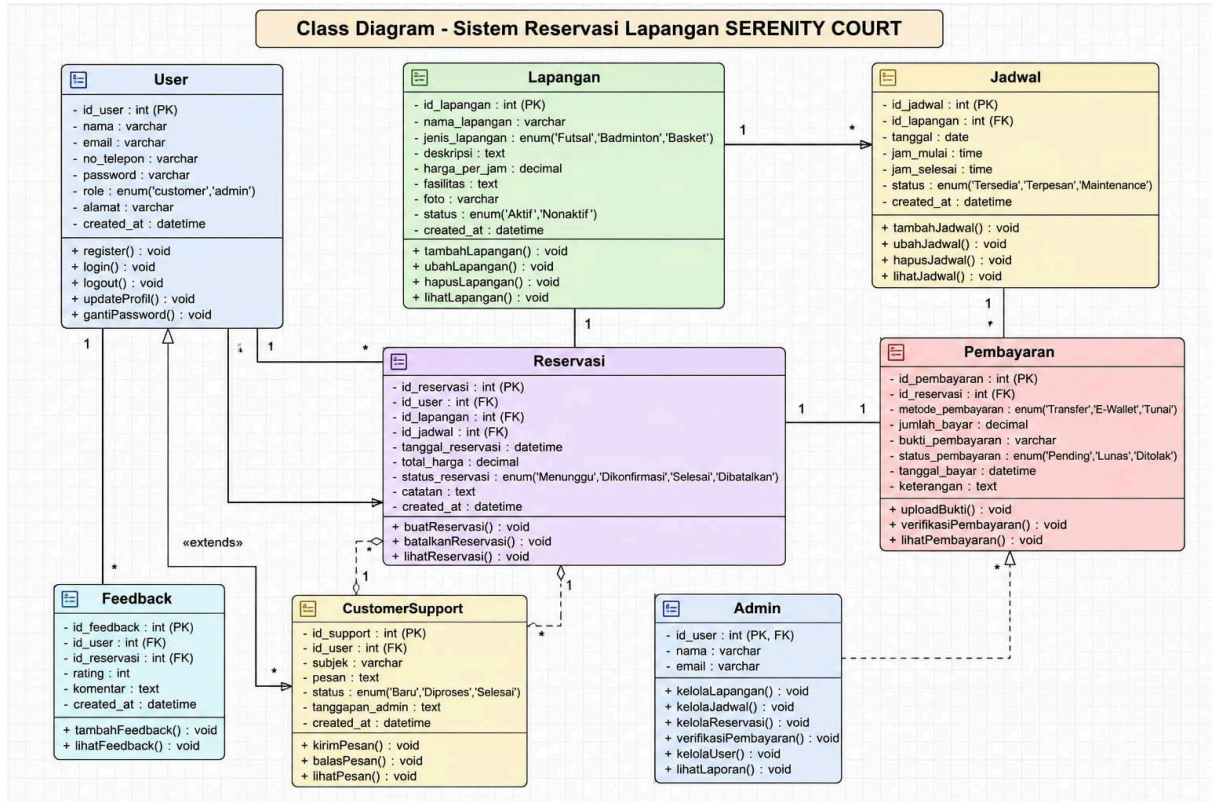
Lapangan, seperti menambah lapangan baru atau menutup jadwal secara manual untuk keperluan pemeliharaan (maintenance). Admin juga memantau entitas User untuk melihat daftar pelanggan terdaftar dan memonitor seluruh riwayat aktivitas mereka di dalam sistem



D. Class Diagram

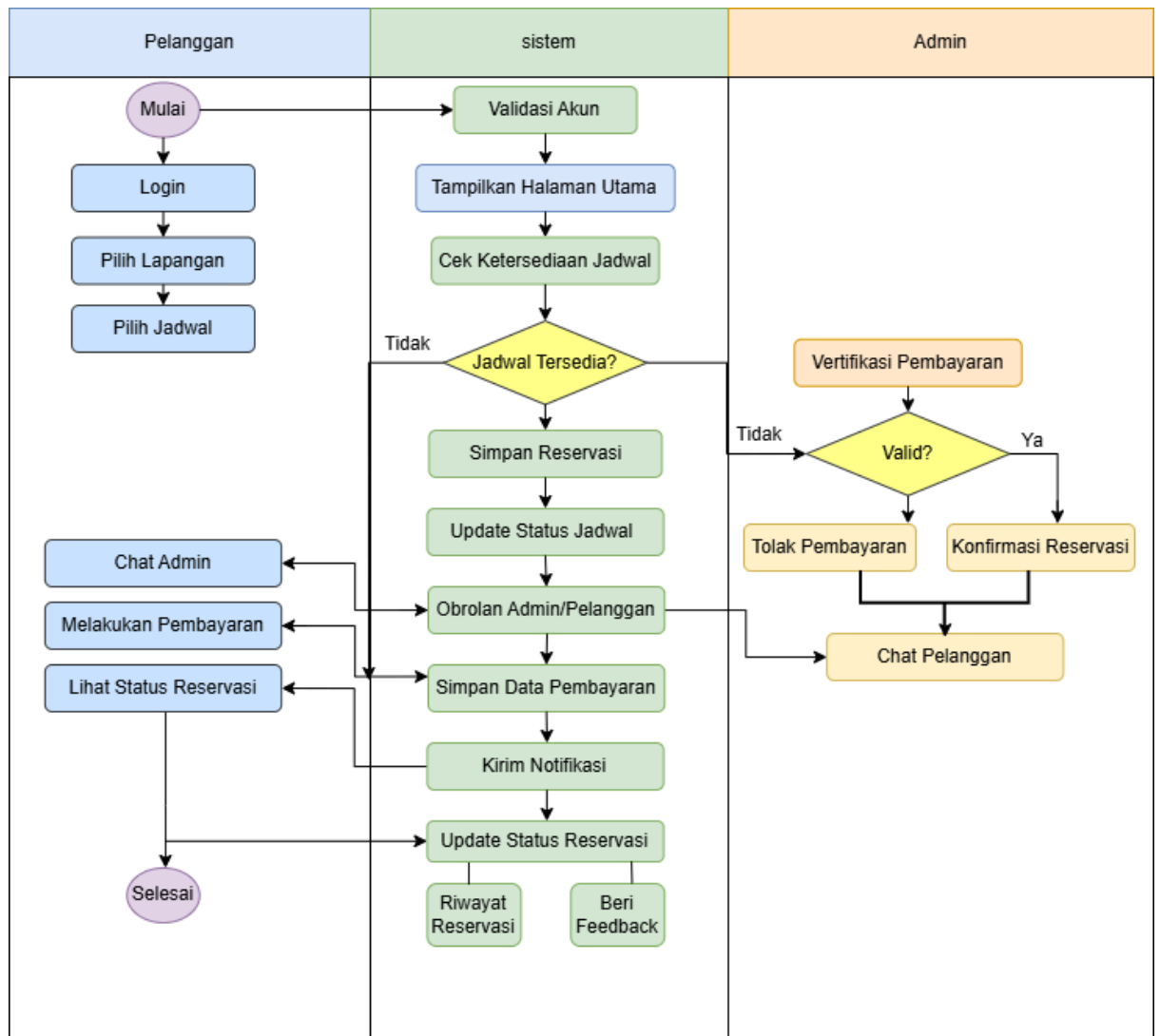
Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur kelas pada Sistem Reservasi Lapangan SERENITY COURT serta hubungan antar kelas yang membentuk sistem. Diagram ini terdiri atas beberapa kelas utama, yaitu User, Lapangan, Jadwal, Reservasi, Pembayaran, Admin, Feedback, dan Customer Support. Setiap kelas memiliki atribut dan metode sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Hubungan antar kelas menunjukkan bahwa seluruh proses, mulai dari pengelolaan data pengguna, reservasi, pembayaran, hingga layanan pelanggan, saling terintegrasi sehingga sistem dapat berjalan secara efektif dan terstruktur.



E. Activity Diagram

Activity diagram ini menggambarkan alur kerja sistem reservasi lapangan secara menyeluruh, mulai dari interaksi pelanggan hingga proses verifikasi oleh admin. Diagram ini membantu memahami bagaimana setiap pihak berperan dalam sistem, serta bagaimana data dan proses mengalir dari awal pemesanan hingga reservasi selesai. Dengan adanya diagram ini, alur sistem menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mudah dianalisis. Berikut activity diagram reservasi lapangan SERENITY COURT:



BAB IV

HASIL DAN IMPLEMENTASI

A. Lingkungan Implementasi

Sistem Reservasi Lapangan SERENITY COURT diimplementasikan pada lingkungan pengembangan lokal menggunakan laragon sebagai web server. Spesifikasi lingkungan implementasi adalah sebagai berikut:

Komponen	Spesifikasi
Web Server	Apache atau Nginx (Laragon) dan Server bawaan Laravel melalui perintah <i>php artisan serve</i>
Database Server	MySQL
Bahasa Pemrograman	Sisi Server (Back-End): PHP Sisi Klien (Front-End): HTML5, CSS3, dan JavaScript (Vanilla JS).
Framework CSS	Bootstrap
Browser	Google Chrome
Sistem Operasi	Windows

B. Implementasi Basis Data

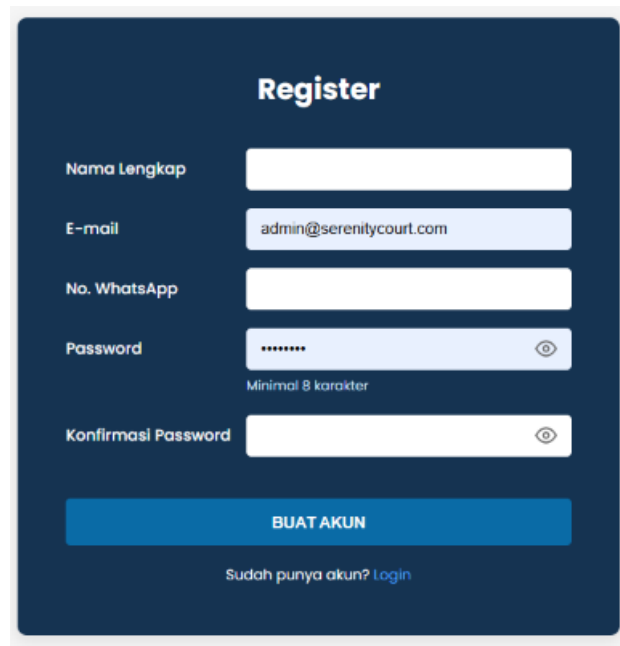
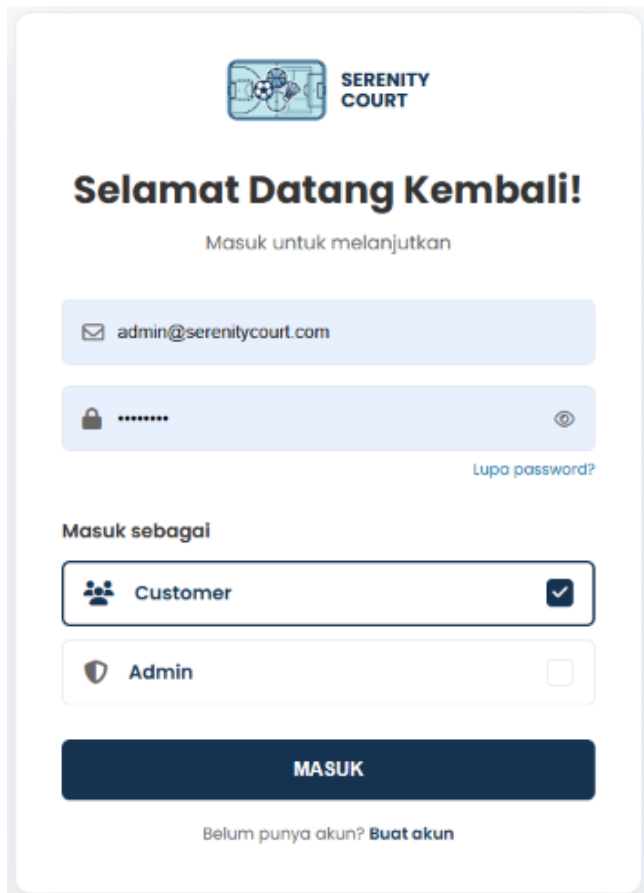
Database **serenity-court** merupakan sistem penyimpanan data terstruktur berbasis MySQL yang dirancang khusus untuk mengelola operasional aplikasi penyewaan lapangan olahraga. Database ini menggunakan standarisasi framework Laravel yang mengintegrasikan tabel-tabel manajemen sistem, seperti pencatatan sesi pengguna (sessions), antrian tugas (jobs), dan riwayat perubahan database (migrations), dengan tabel-tabel inti. Komponen utama dari bisnis penyewaan ini berpusat pada entitas pengguna ('users') yang terbagi menjadi admin dan customer, data spesifikasi 'lapangan' (futsal, badminton, basket) beserta tarif per jamnya, serta tabel 'reservasi' yang mencatat detail waktu booking.

Alur kerja data di dalam database ini berjalan secara berkesinambungan melalui relasi antar-tabel yang dilengkapi dengan aturan Foreign Key Constraints. Ketika seorang customer melakukan pemesanan, data baru akan tercipta pada tabel 'reservasi' dengan mengikat identitas pengguna dan lapangan yang dipilih. Transaksi

ini secara otomatis akan memicu pencatatan pada tabel `pembayaran` untuk melacak status verifikasi uang yang masuk (apakah melalui transfer, e-wallet, atau tunai). Setelah status penggunaan lapangan dinyatakan selesai oleh admin, customer dapat memberikan umpan balik yang disimpan di dalam tabel `feedback`, sehingga pemilik aplikasi dapat memantau tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan penilaian bintang dan ulasan yang diberikan.

C. Implementasi Antarmuka Pengguna

a. Halaman Login & Registrasi

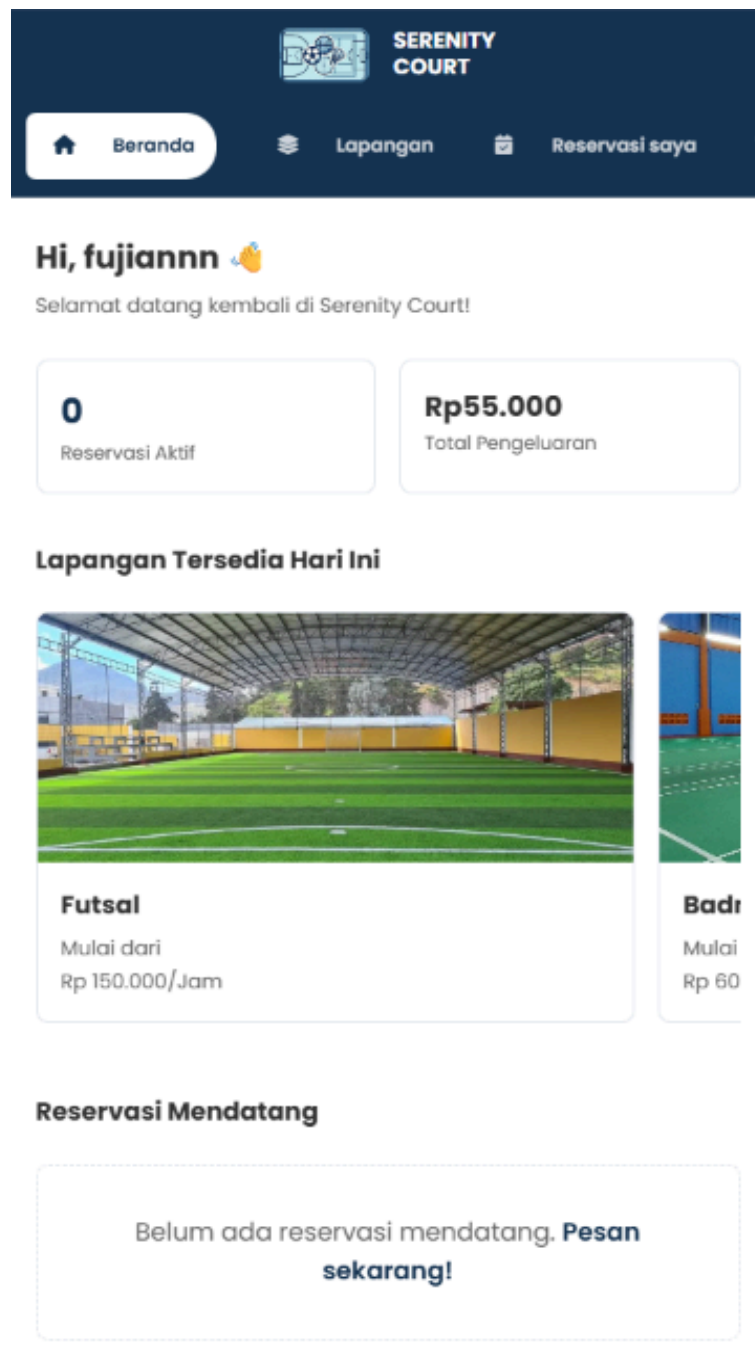


Penjelasan:

Halaman Login & Registrasi merupakan tampilan awal yang digunakan pengguna untuk mengakses sistem Serenity Court. Pada halaman login, pengguna dapat memasukkan email dan password, kemudian memilih peran sebagai Customer atau Admin sebelum menekan tombol Masuk. Selain itu, tersedia fitur Lupa Password untuk membantu pengguna yang mengalami kendala saat masuk ke sistem.

Sementara itu, halaman registrasi digunakan oleh pengguna baru untuk membuat akun dengan mengisi data berupa nama lengkap, email, nomor WhatsApp, password, dan konfirmasi password. Setelah seluruh data diisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol Buat Akun untuk menyelesaikan proses pendaftaran dan selanjutnya dapat melakukan login ke dalam sistem.

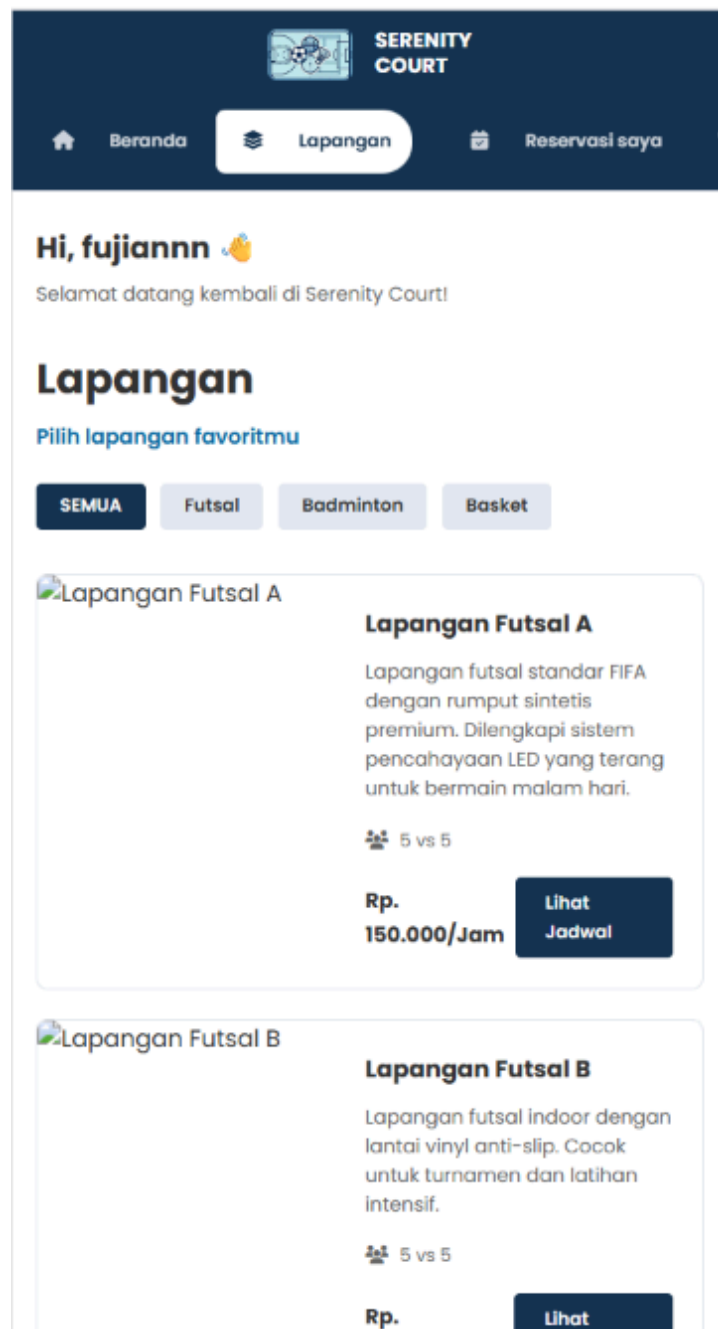
b. Beranda



Penjelasan:

Halaman Beranda merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil login. Halaman ini menampilkan informasi singkat seperti jumlah reservasi aktif, total pengeluaran, daftar lapangan yang tersedia, serta informasi reservasi yang akan datang sehingga pengguna dapat melihat ringkasan aktivitasnya.

c. Lapangan



Penjelasan:

Halaman Lapangan digunakan untuk menampilkan seluruh lapangan yang tersedia. Pengguna dapat memilih kategori olahraga, melihat informasi lapangan, harga sewa, kapasitas, serta menekan tombol Lihat Jadwal untuk melakukan reservasi.

d. Reservasi saya

The screenshot displays the 'SERENITY COURT' mobile application interface. At the top, there is a dark blue header with the app's logo and name. Below the header, a navigation bar contains icons for 'Beranda', 'Lapangan', and a 'Reservasi saya' button. The main content area features a filter section with three radio buttons: 'Tersedia' (selected), 'Terpesan', and 'Dipilih'. Below this is a 'Pilih Waktu' section with a grid of 15 time slots. The 09:00 - 10:00 slot is highlighted in dark blue, indicating it is selected. At the bottom, a 'Ringkasan Reservasi' section provides a summary of the reservation, including the court name, date, time, and total cost. A large blue button labeled 'LANJUT KE PEMBAYARAN' is positioned at the very bottom.

SERENITY COURT

Beranda Lapangan Reservasi saya

☒ Tersedia ☐ Terpesan ☐ Dipilih

Pilih Waktu

08:00 - 09:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00
11:00 - 12:00	12:00 - 13:00	13:00 - 14:00
14:00 - 15:00	15:00 - 16:00	16:00 - 17:00
17:00 - 18:00	18:00 - 19:00	19:00 - 20:00
20:00 - 21:00	21:00 - 22:00	22:00 - 23:00

Ringkasan Reservasi

Lapangan	Tanggal	Waktu	Total
Lapangan Futsal A	30 Jun 2026	09:00 - 10:00	Rp150.000

LANJUT KE PEMBAYARAN

Penjelasan:

Halaman Pilih Jadwal Reservasi digunakan untuk memilih tanggal dan jam bermain. Sistem menampilkan status setiap jadwal, yaitu tersedia, terpesan, atau dipilih. Setelah memilih jadwal, sistem akan menampilkan ringkasan reservasi sebelum pengguna melanjutkan ke proses pembayaran.

f. Pembayaran

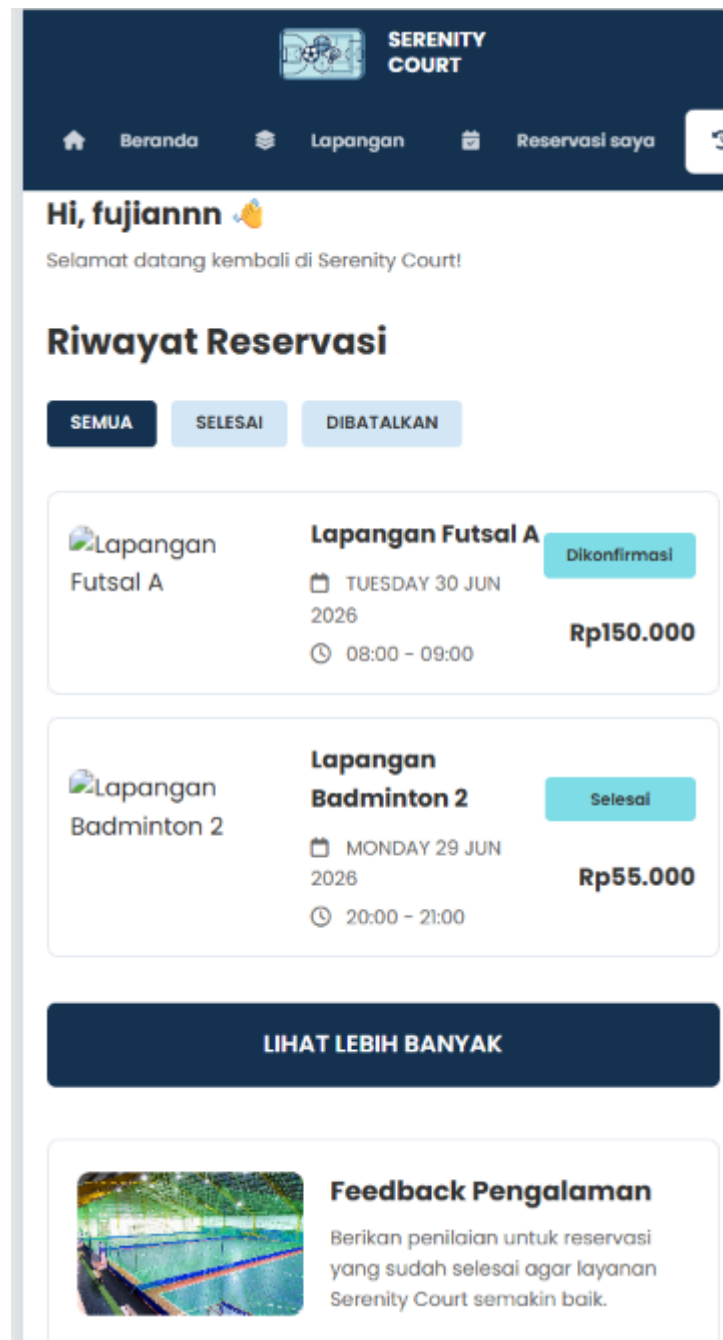
The screenshot displays the 'Pembayaran' (Payment) screen of the Serenity Court application. At the top, there's a navigation bar with 'Reservasi saya', 'Riwayat', and 'Pembayaran'. The user is greeted with 'Hi, fujiannnn' and 'Selamat datang kembali di Serenity Court!'. The main section is titled 'Pembayaran' and contains a 'Ringkasan Reservasi' (Reservation Summary) box. This box lists the court as 'Court', the field as 'Lapangan Futsal A', the date as 'TUESDAY, 30 JUN 2026', the time as '12:00 - 13:00', and the price as 'Rp150.000'. Below this, the 'Metode Pembayaran' (Payment Method) section shows three options: 'Transfer Bank' (selected with a checkmark), 'E-Wallet', and 'Cash'. At the bottom, the 'Total pembayaran' is 'Rp150.000', and a large blue button labeled 'Bayar Sekarang' (Pay Now) is visible.

Penjelasan:

Halaman Pembayaran menampilkan ringkasan data reservasi yang telah dipilih. Pengguna dapat memilih metode pembayaran seperti transfer

bank, e-wallet, atau tunai, kemudian menekan tombol Bayar Sekarang untuk menyelesaikan transaksi.

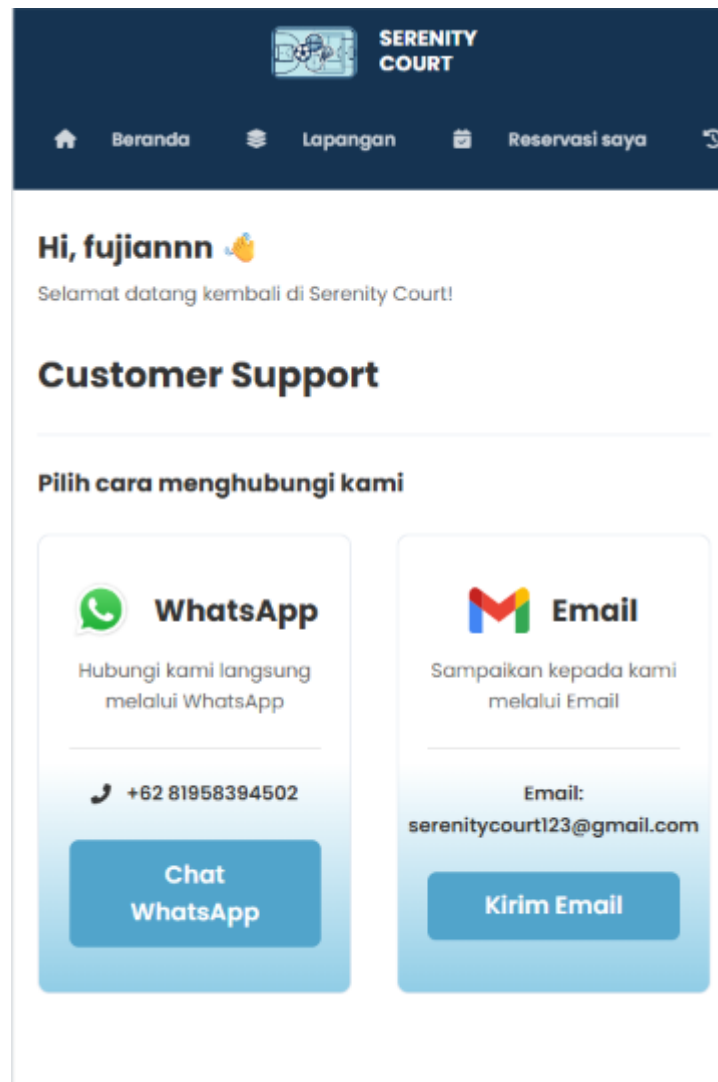
e. Riwayat



Penjelasan:

Halaman Riwayat Reservasi menampilkan daftar seluruh reservasi yang pernah dilakukan pengguna. Riwayat dapat difilter berdasarkan status, seperti semua, selesai, atau dibatalkan, sehingga memudahkan pengguna dalam melihat riwayat pemesanan.

f. Customer Support



Penjelasan:

Halaman Customer Support menyediakan informasi kontak yang dapat digunakan pengguna untuk menghubungi pihak Serenity Court. Pengguna dapat memilih menghubungi melalui WhatsApp atau Email apabila membutuhkan bantuan atau ingin menyampaikan pertanyaan.

D. Implementasi Fitur Utama

1. Fitur Autentikasi Multi-Role

Fitur ini dirancang untuk mengamankan sistem sekaligus membedakan hak akses antara pengguna umum dan pengelola. Ketika seorang pengguna

baru mendaftarkan diri melalui halaman registrasi, sistem akan menangkap data mentah seperti nama, email, nomor telepon, dan password. Sebelum disimpan ke dalam database, sistem secara otomatis mengamankan password menggunakan algoritma enkripsi satu arah (hashing Bcrypt), lalu memberikan peran (role) bawaan berupa 'customer' pada tabel users. Saat proses masuk (login) berlangsung, pengguna harus memilih peran yang sesuai pada antarmuka sebelum memasukkan email dan password mereka. Laravel kemudian bertindak sebagai validator di sisi server untuk mencocokkan kredensial tersebut dengan data terenkripsi di database. Jika data valid, sistem akan mengizinkan masuk dan mencatat aktivitas tersebut pada tabel sessions guna menjaga status login pengguna selama mereka menjelajahi aplikasi.

2. Fitur Manajemen Data Lapangan

Fitur ini memberikan kendali penuh kepada admin untuk mengelola aset lapangan olahraga yang disewakan secara dinamis melalui panel khusus. Melalui fitur ini, data mentah mengenai kategori olahraga (futsal, badminton, basket), nama lapangan, fasilitas pendukung, tarif sewa per jam, hingga dokumen foto diorganisasi secara rapi di dalam tabel lapangan. Keunggulan fitur ini terletak pada kolom status operasional (aktif/nonaktif) yang menjadi saklar kendali utama di sisi back-end. Jika suatu hari lapangan memerlukan perawatan atau renovasi, admin cukup mengubah statusnya menjadi 'nonaktif'. Perubahan status tersebut secara otomatis akan direspons oleh sistem untuk menyembunyikan lapangan terkait dari halaman pencarian customer, sehingga mencegah terjadinya kesalahan pemesanan pada lapangan yang sedang tidak siap digunakan.

3. Fitur Reservasi Lapangan Otomatis

Fitur ini merupakan jantung dari aplikasi Serenity Court yang mendigitalisasi proses pemesanan jadwal lapangan secara langsung oleh pengguna tanpa perlu konfirmasi manual di awal. Saat customer memilih lapangan dan menentukan slot waktu bermain, sistem tidak langsung menyimpan data tersebut, melainkan menjalankan fungsi logika pemeriksaan ketersediaan (availability check) terlebih dahulu ke tabel reservasi. Logika ini penting untuk memastikan bahwa tanggal, jam mulai, jam selesai, dan ID lapangan yang dipilih tidak bertabrakan dengan pesanan milik orang lain yang sudah terkonfirmasi. Jika slot waktu tersebut dipastikan kosong, sistem akan

menghitung durasi sewa, mengalikan nilainya dengan harga per jam yang berlaku pada tabel lapangan, dan mengunci jadwal tersebut dengan status awal 'pending' atas nama customer yang bersangkutan.

4. Fitur Verifikasi Pembayaran & Riwayat Transaksi

Fitur ini menjembatani transaksi pemesanan dengan pencatatan keuangan internal guna memastikan setiap jadwal yang dipesan telah dibayar secara sah. Setelah melakukan booking otomatis, customer diwajibkan melakukan pembayaran sesuai total tagihan menggunakan metode pilihan mereka, baik lewat transfer bank, dompet digital (e-wallet), maupun pembayaran tunai langsung di kasir. Detail pembayaran ini akan tercatat di tabel pembayaran yang berelasi langsung dengan ID reservasi terkait. Untuk pembayaran non-tunai, data akan tetap tertahan dalam status 'pending' hingga admin memeriksa mutasi rekening dan memvalidasi kebenaran transaksi tersebut. Begitu admin menekan tombol verifikasi di dashboard, sistem akan memperbarui status tabel pembayaran menjadi 'verified', mengisi penanda waktu verified_at, dan secara otomatis menaikkan status reservasi menjadi 'confirmed' atau 'selesai', yang kemudian dapat dilihat langsung oleh customer di halaman riwayat transaksi mereka.

BAB V

TANTANGAN DAN KELEMAHAN SISTEM

Dalam proses perancangan, pengembangan, hingga uji coba sistem Reservasi Lapangan Serenity Court, tim kelompok menemui beberapa kesulitan teknis dan operasional, di antaranya:

1. **Sinkronisasi Jadwal secara Real-Time:** menyelaraskan ketersediaan slot waktu lapangan di database agar langsung terbaharui di layar pengguna saat ada transaksi yang masuk dalam waktu bersamaan(race condition). Hal ini memerlukan ketelitian ekstra pada logika backend JavaScript dan query database PostgreSQL agar tidak terjadi reservasi gandang (double booking) pada jam yang sama.
2. **Validasi Bukti Pembayaran Otomatis:** Saat ini sistem masih mengandalkan verifikasi pembayaran secara manual oleh admin berdasarkan unggahan berkas gambar bukti transaksi dari pengguna. Hal ini menjadi kelemahan operasional karena kecepatan konfirmasi reservasi sangat bergantung pada waktu respon admin yang sedang bertugas.
3. **Ketergantungan pada Platform Komunikasi Eksternal (Pihak Ketiga):**
Meskipun sistem telah menyediakan layanan bantuan yang cepat dan instan melalui integrasi tautan langsung ke WhatsApp dan Email, fitur *Customer Support* ini masih bergantung sepenuhnya pada platform pihak ketiga. Hal ini menyebabkan riwayat percakapan atau keluhan pelanggan tidak dapat direkam, diarsipkan, atau dikelola secara langsung di dalam *database* internal aplikasi Serenity Court.
4. **Manajemen Penyimpanan File (File Storage Linking):**
Untuk mencegah membengkaknya ukuran database PostgreSQL, sistem memanfaatkan fitur *File Storage* bawaan Laravel untuk menyimpan file gambar bukti transfer langsung ke dalam sistem direktori server Lagon, sementara database hanya menyimpan *string* alamat filenya. Tantangan teknis yang dihadapi adalah memastikan konfigurasi tautan simbolis (*symbolic link* melalui perintah ***php artisan storage:link***) berjalan dengan benar pada lingkungan server lokal, agar gambar yang diunggah oleh *customer* dapat dipanggil secara tepat dan aman oleh sistem admin tanpa mengalami kendala *broken image* (gambar tidak pecah/hilang).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pembahasan yang telah dilakukan pada Sistem Reservasi Lapangan "SERENITY COURT" berbasis web, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Transformasi Digital Sistem Reservasi:** Sistem ini berhasil mentransformasi proses tata kelola pemesanan lapangan olahraga (futsal, badminton, dan basket) yang sebelumnya konvensional/manual menjadi platform digital yang terintegrasi. Hal ini mampu memitigasi risiko tumpang tindih jadwal (*double booking*) dan memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mengakses informasi secara *real-time*.
2. **Kesesuaian Metodologi Waterfall:** Penerapan metode *Waterfall* dengan mengacu secara mutlak pada dokumen *Software Requirement Specification* (SRS) sebagai cetak biru (*blueprint*) terbukti efektif dalam menjaga konsistensi arsitektur kode dan mencegah pergeseran ruang lingkup fitur (*scope creep*) selama proses pengembangan menggunakan *Framework* Laravel dan database MySQL.
3. **Pencapaian Fungsi Multi-User:** Sistem telah berhasil memisahkan hak akses secara aman menggunakan *Middleware Auth* antara dua aktor utama, yaitu *Customer* (untuk pendaftaran, cek slot waktu, reservasi, pembayaran, dan pengiriman *feedback*) serta *Admin* (untuk kontrol manajerial jadwal, manajemen data lapangan, dan verifikasi transaksi).
4. **Interaktivitas Pasca-Layanan:** Fitur *Feedback & Rating* yang didukung manipulasi DOM menggunakan JavaScript (*Vanilla JS*) berhasil diterapkan dengan baik untuk merekam interaksi penilaian bintang dan panjang karakter ulasan secara *real-time*, yang berguna sebagai bahan evaluasi pengelola.

B. SARAN

Guna pengembangan lebih lanjut dan optimalisasi kinerja Sistem Reservasi Lapangan "SERENITY COURT" di masa mendatang, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. **Otomatisasi Validasi Pembayaran:** Diharapkan pada pengembangan selanjutnya sistem dapat diintegrasikan dengan *Payment Gateway* pihak ketiga (seperti Midtrans atau Xendit). Hal ini diperlukan untuk mengatasi kelemahan verifikasi manual oleh admin, sehingga status transaksi dapat terupdate otomatis secara *instan* setelah *customer* membayar.
2. **Optimalisasi Sistem Dukungan Internal:** Untuk mengurangi ketergantungan pada platform komunikasi eksternal (WhatsApp dan Email), disarankan untuk membangun sistem *Live Chat* internal berbasis *WebSocket* (misalnya menggunakan Laravel Reverb atau Pusher) agar seluruh riwayat percakapan *Customer Support* dapat diarsipkan langsung di database internal.
3. **Peningkatan Keamanan pada Kondisi Balapan (*Race Condition*):** Mengingat tantangan dalam sinkronisasi jadwal secara *real-time*, pengembang selanjutnya disarankan untuk menerapkan fitur *Database Locking* (seperti *Pessimistic Locking* pada Eloquent Laravel) guna memastikan keamanan slot waktu ketika terjadi transaksi bersamaan oleh banyak pengguna.
4. **Migrasi ke Cloud Storage:** Untuk mengantisipasi keterbatasan kapasitas penyimpanan direktori lokal server di masa depan, disarankan untuk memindahkan penyimpanan file gambar bukti transfer dan dokumentasi lapangan dari lokal penyimpanan Laravel ke layanan *Cloud Storage* yang lebih *scalable* seperti Amazon S3 atau Google Cloud Storage

TABEL PEMBAGIAN TUGAS DAN KONTRIBUSI ANGGOTA

No.	Nama Anggota/Nim	Rincian Tugas dan Kontribusi
1.	Hera Andira (241011009)	Database, backend halaman login dan halaman register
2.	Fuji Aprian M. (241011017)	Fitur sistem, backend halaman customer support dan halaman feedback
3.	Afra Ridwan (241011004)	Use case diagram, backend, layout dashboard dan halaman beranda
4.	Resky Muh. Saleh (241011003)	Activity diagram, backend halaman pembayaran dan backend halaman jadwal
5.	Anatasya Mustika Rahma (241011014)	Manajemen laporan, backend halaman riwayat

**PERNYATAAN SEBERAPA BESAR AI YANG DIGUNAKAN DALAM
MENERJAKAN PROYEK**

Dalam pengerjaan proyek Sistem reservasi lapangan berbasis web “SERENITY COURT” kami menggunakan bantuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) sebagai alat bantu, dengan rincian sebagai berikut:

- Gemini AI : Digunakan dalam tahap perancangan awal dan membantu dalam perbaikan kode selama proses pembuatan website.
- Chat GPT : Digunakan dalam tahap perancangan awal juga perevisian fitur, pemodelan class diagram dan activity diagram